

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра Систем информатики

Направление подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника

ОТЧЕТ

Обучающегося Козубенко Андрея Алексеевича **группы № 22215 курса 4**
(Ф.И.О. полностью)

Тема задания: Создание проекта для работы с онтологией и корпусом

Содержание

1. Цель работы	4
2. Используемые инструменты и технологии	4
3. Регистрация на платформе и наследование онтологии ресурсов	4
4. Создание персональной онтологии предметной области	4
4.1 Выбор предметной области.....	4
4.2 Структура онтологии	4
5. Атрибуты и связи классов	5
5.1 DatatypeProperty.....	5
5.2 ObjectTypeProperty	5
6. Создание проекта и загрузка корпуса текстов	5
7. Разметка текстов на основе онтологии	6
7.1 Принципы разметки	6
7.2 Пример разметки	6
8. Результаты работы	6
9. Выводы	6
10. Источники информации	7

1. Цель работы

Целью лабораторной работы является освоение практических навыков создания и использования онтологий предметной области совместно с корпусом текстов, а также разметки текстовых данных на основе онтологических сущностей и связей. В рамках работы необходимо было создать персональную онтологию предметной области, загрузить тексты, относящиеся к данной области, и выполнить их разметку с использованием разработанной онтологии.

2. Используемые инструменты и технологии

В ходе выполнения лабораторной работы использовались следующие инструменты:

- Веб-платформа для создания и редактирования онтологий (предоставленная преподавателем)
- Формат хранения онтологий — JSON
- Корпус текстов, загруженный в проект платформы
- Встроенные средства разметки текстов (привязка объектов и связей к фрагментам текста)

3. Регистрация на платформе и наследование онтологии ресурсов

На первом этапе была выполнена регистрация на платформе для работы с онтологиями. После регистрации была унаследована базовая онтология ресурсов, содержащая стандартные сущности и типы свойств, необходимые для дальнейшего расширения предметной области.

Наследованная онтология ресурсов использовалась в качестве основы для:

- определения стандартных `DatatypeProperty` (строковые и числовые атрибуты),
- определения `ObjectProperty` (отношения между сущностями),
- унификации структуры создаваемой персональной онтологии.

4. Создание персональной онтологии предметной области

4.1 Выбор предметной области

В качестве предметной области была выбрана компьютерная игра и игровой процесс (на примере игр *Dark Souls Remastered* и *The Elder Scrolls V: Skyrim*). Данная область является удобной для онтологического моделирования, так как содержит чётко выраженные сущности, иерархии и отношения между ними.

4.2 Структура онтологии

В рамках онтологии были созданы следующие основные классы:

- Игра (Game)
- Персонаж (Character)
- Локация (Location)
- Предмет (Item)
 - Оружие (Weapon)
 - Броня (Armor)
 - Расходник (Consumable)
- Навык (Skill)
- Квест (Quest)
- Событие (Event)
- Механика (GameMechanic)

5. Атрибуты и связи классов

5.1 DatatypeProperty

Для классов были заданы различные атрибуты, включая, но не ограничиваясь:

- название (label),
- описание (comment),
- числовые характеристики (урон, уровень, требования),
- типы урона,
- сложность,
- статус выполнения (для квестов).

5.2 ObjectTypeProperty

Между классами были определены объектные отношения, такие как:

- персонаж использует предмет,
- персонаж обладает навыком,
- квест происходит в локации,
- игра включает локации,
- событие связано с персонажем,
- предмет улучшается через прокачку.

Большинство классов связаны друг с другом через ObjectTypeProperty, что обеспечивает целостность онтологической модели.

6. Создание проекта и загрузка корпуса текстов

На основе разработанной онтологии был создан проект на платформе. В проект был загружен корпус текстов, включающий:

- описания игр,
- обзоры и игровые гайды,
- описания персонажей, локаций и механик.

7. Разметка текстов на основе онтологии

7.1 Принципы разметки

Разметка текстов выполнялась в соответствии с требованиями задания:

- к фрагментам текста привязывались объекты классов, а не сами классы;
- объектные отношения (ObjectProperty) размечались как связи между объектами;
- каждый объект встречается в тексте не менее двух раз;
- каждое отношение встречается в тексте как минимум один раз.

7.2 Пример разметки

Пример фрагмента текста:

«Оскар из Асторы использует асторский прямой меч»

В данном случае:

- «Оскар из Асторы» — объект класса *Персонаж*,
- «асторский прямой меч» — объект класса *Оружие*,
- «использует» — ObjectProperty между объектами.

Таким образом, текстовая разметка отражает как сущности, так и связи между ними.

8. Результаты работы

В результате выполнения лабораторной работы:

- была создана персональная онтология предметной области с иерархией классов;
- реализованы DatatypeProperty и ObjectProperty для большинства классов;
- создан проект на основе онтологии ресурсов и персональной онтологии;
- загружен корпус текстов, относящихся к предметной области;
- выполнена полная разметка текстов объектами и связями онтологии.

Разработанная онтология может быть использована для дальнейших задач, включая семантический поиск, анализ текстов и реализацию RAG-подходов.

9. Выводы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки онтологического моделирования предметной области и разметки текстовых корпусов. Работа продемонстрировала, что использование онтологий позволяет формализовать знания предметной области и эффективно связывать структурированные данные с неструктурированными текстами.

10. Источники информации

1. Статья: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53989/1/vfmu_2017_008.pdf
2. **Game Ontology Project (GOP)**. <http://www.gameontology.org/> существующая онтология игровых понятий.
3. **Официальные сайты игр, в которых формировался текстовый корпус** (описания предметов, персонажей, квестов):
 - *The Elder Scrolls Wiki*: <https://elderscrolls.fandom.com>
 - *Dark Souls Fandom*: <https://darksouls.fandom.com>
 - *The binding of isaac*: <https://bindingofisaac.fandom.com>
4. **Лекции и методические материалы НГУ** - требования и структура лабораторной работы.